

・絶対値を含む関数の定積分③

(例) 次の定積分を求めよ。ただし、 $x \geq 0$ とする。

$$\int_0^x |t^2 - 4t + 3| dt$$

 $f(t) = t^2 - 4t + 3$ とおくと、 $y = |f(t)|$ のグラフは

右の図のようになる。

また、 $f(t)$ の原始関数 $F(t)$ を

$$F(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t$$

とする。

(i) $0 \leq x < 1$ のとき

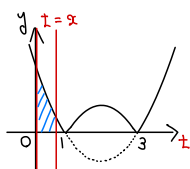
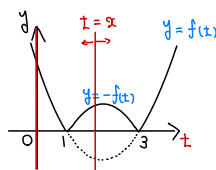
$$\int_0^x |t^2 - 4t + 3| dt$$

$$= \int_0^x f(t) dt$$

$$= [F(t)]_0^x$$

$$= F(x) - F(0)$$

$$= \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x$$

(ii) $1 \leq x < 3$ のとき

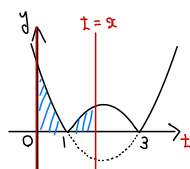
$$\int_0^x |t^2 - 4t + 3| dt$$

$$= \int_0^1 f(t) dt + \int_1^x |f(t)| dt$$

$$= [F(t)]_0^1 + [-F(t)]_1^x$$

$$= 2F(1) - F(0) - F(x)$$

$$= -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 3x + \frac{8}{3}$$

(iii) $3 \leq x$ のとき

$$\int_0^x |t^2 - 4t + 3| dt$$

$$= \int_0^1 f(t) dt + \int_1^3 |f(t)| dt + \int_3^x f(t) dt$$

$$= [F(t)]_0^1 + [-F(t)]_1^3 + [F(t)]_3^x$$

$$= 2F(1) - F(0) - 2F(3) + F(x)$$

$$= \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + \frac{8}{3}$$

の部分は

$$-\int_1^3 (t-1)(t-3) dt$$

$$= -\left(-\frac{1}{6}\right)(3-1)^3$$

$$= \frac{2}{3}$$
 のように求めてもよい。

以上より

$$\int_0^x |t^2 - 4t + 3| dt = \begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x & (0 \leq x < 1) \\ -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 3x + \frac{8}{3} & (1 \leq x < 3) \\ \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + \frac{8}{3} & (3 \leq x) \end{cases}$$